

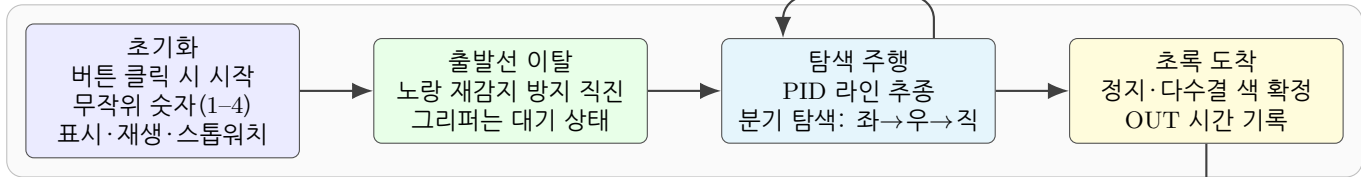
미지 지도 자율 탐색·최소 재방문 복귀 — 전체 흐름

탐색은 좌→우→직 우선, 복귀는 초록 도착 시점의 지도만으로 전 노드 재방문 최소 경로

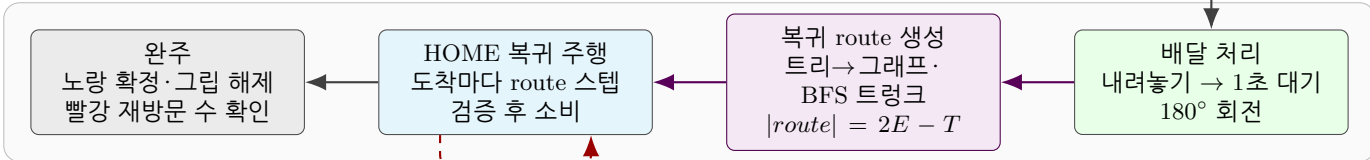
[보고서 3장 도입부·3.1 시작 및 초기화]

탐색 페이지

빨강: “red N” 음성·시간 기록·유턴 · 막다른길: U턴 후 계속



복귀 페이지

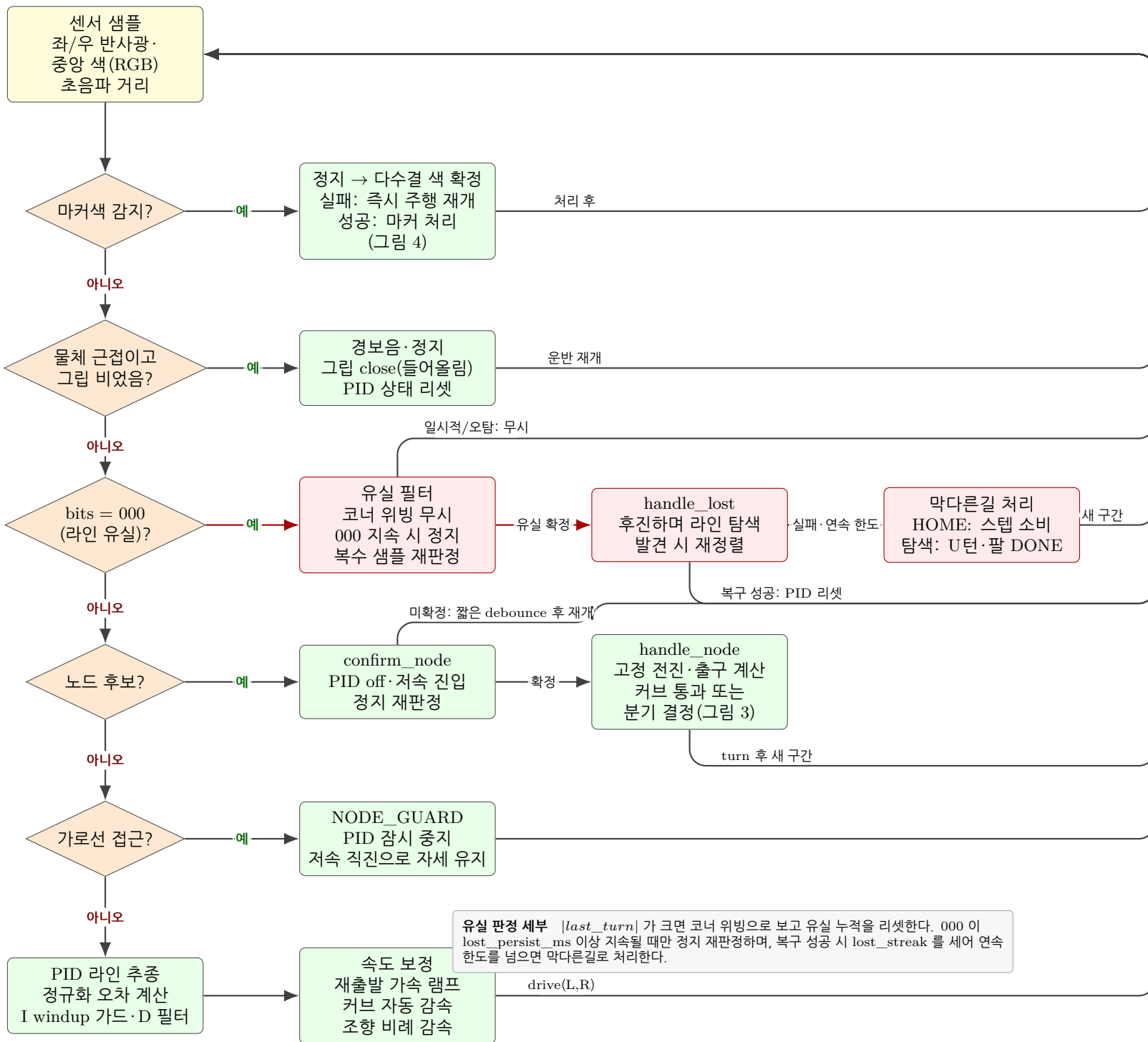


불일치: 즉석 좌→우→직 폴백·마커 재동기화 (그림 6)

주행 루프 — 센서 판정 사다리와 유실 복구

매 프레임 우선순위로 판정하고, 처리 후에는 항상 센서 샘플로 복귀한다

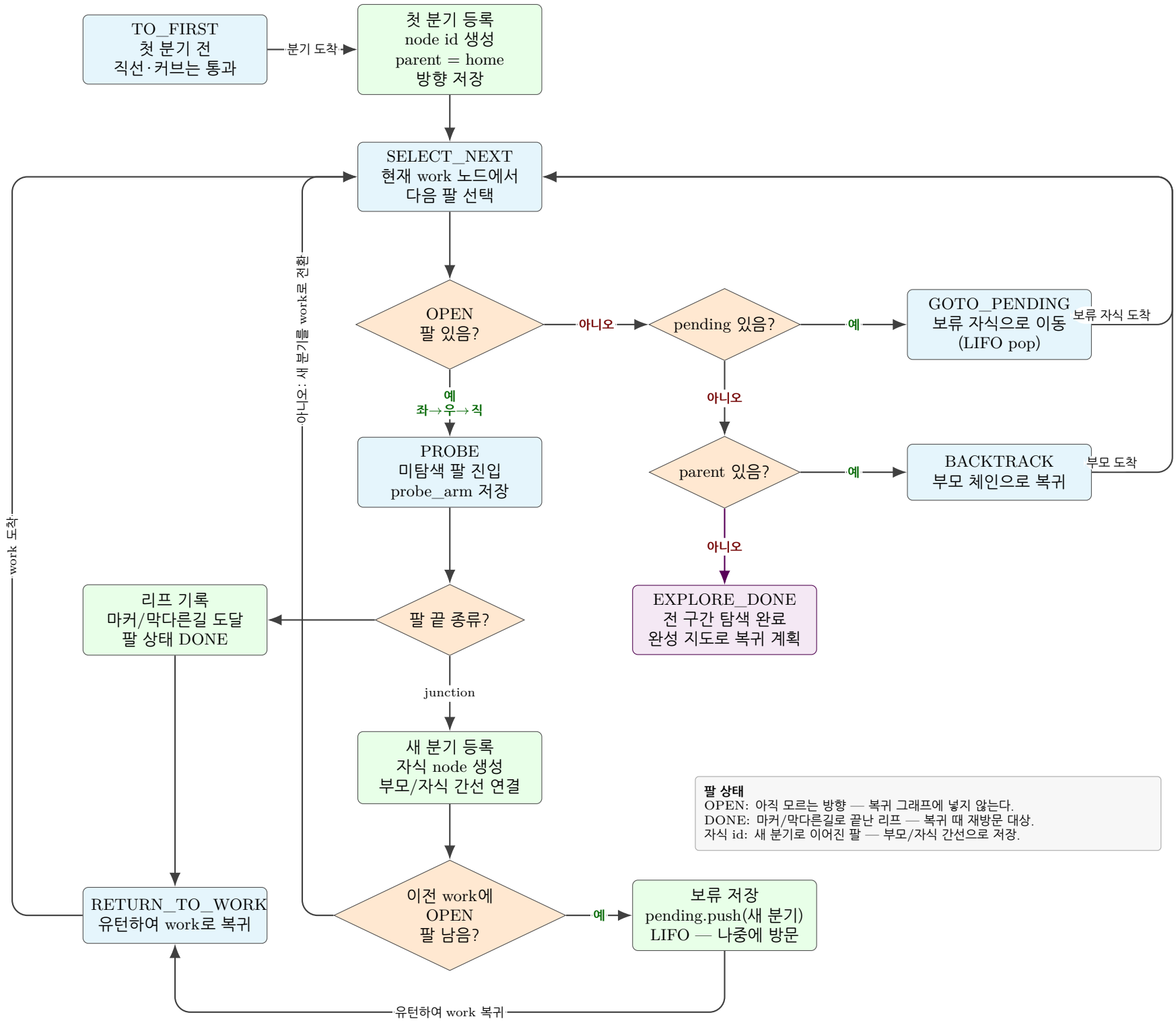
[보고서 3.2 라인 트레이싱 및 분기점 주행]



Explorer — 분기점 경로 선택 FSM

전역 지도는 모른다고 가정하고, 만난 분기와 팔 끝만 트리로 기록한다

[보고서 3.2 분기점 경로 선택 알고리즘]

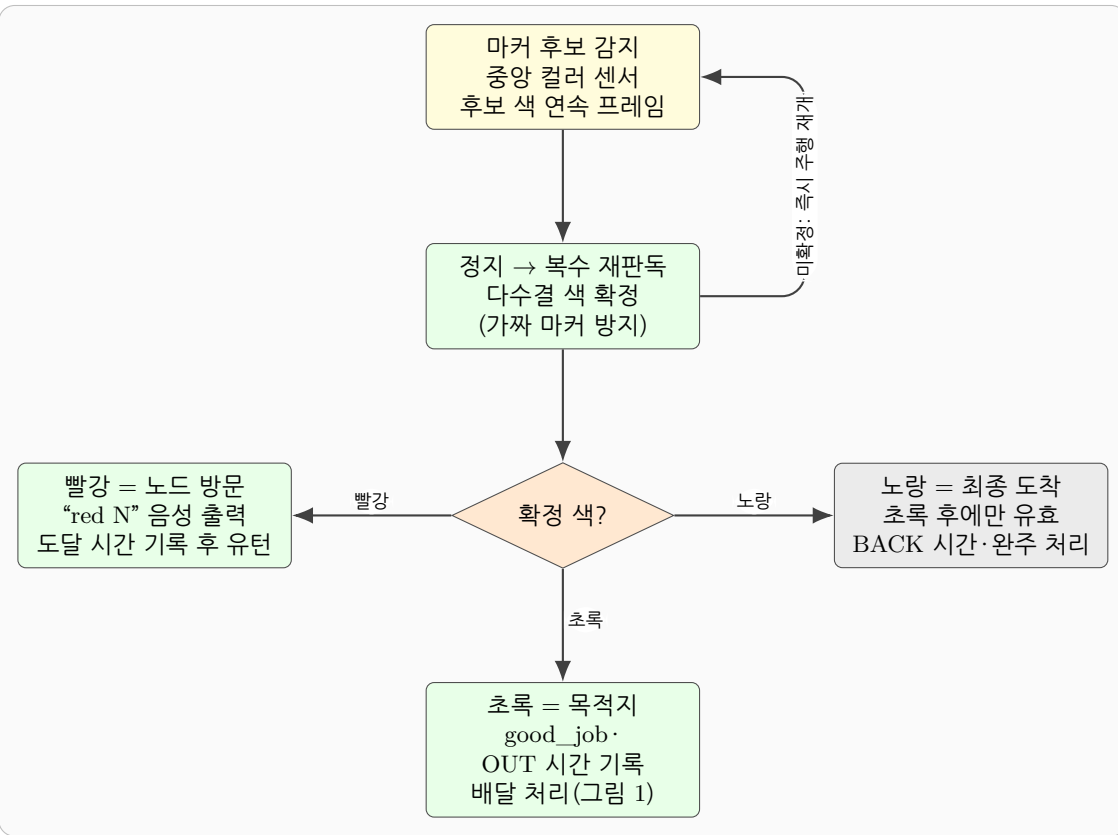


마커(노드) 방문 처리와 물체 운반

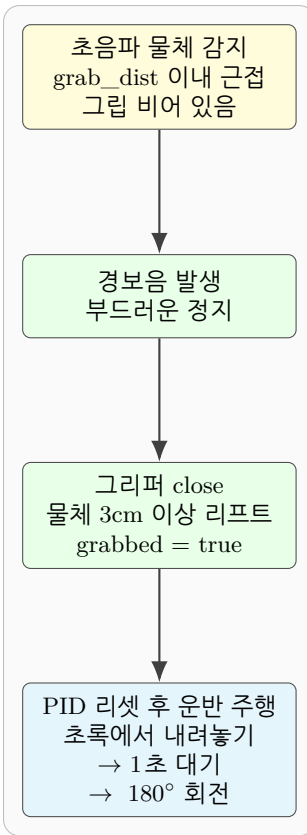
마커는 반드시 정지 후 다수결로 확정하고, 물체는 감지 즉시 집어 초록까지 운반한다

[보고서 3.3 노드 방문·시간 측정 / 3.4 물체 감지·운반·회전]

3.3 노드 방문



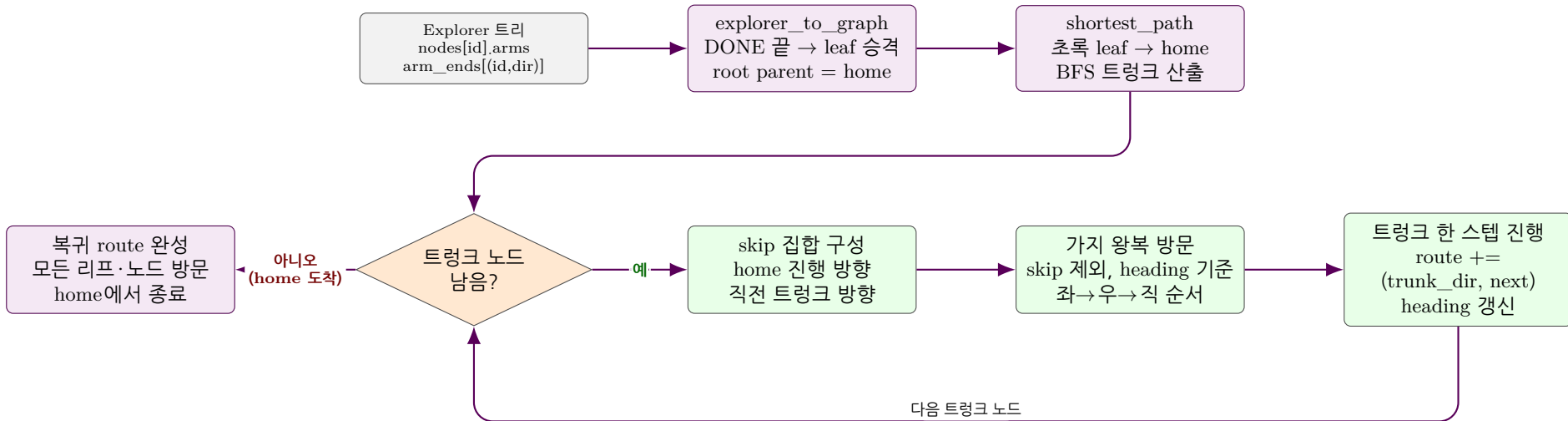
3.4 물체 감지·운반



복귀 route 생성 — 최소거리 전 노드 재방문

초록 도착 순간까지 만든 트리만 사용하며, 미탐색 OPEN 팔은 모르는 길이므로 제외한다

[보고서 5. 노드 방문 누락 방지 로직]

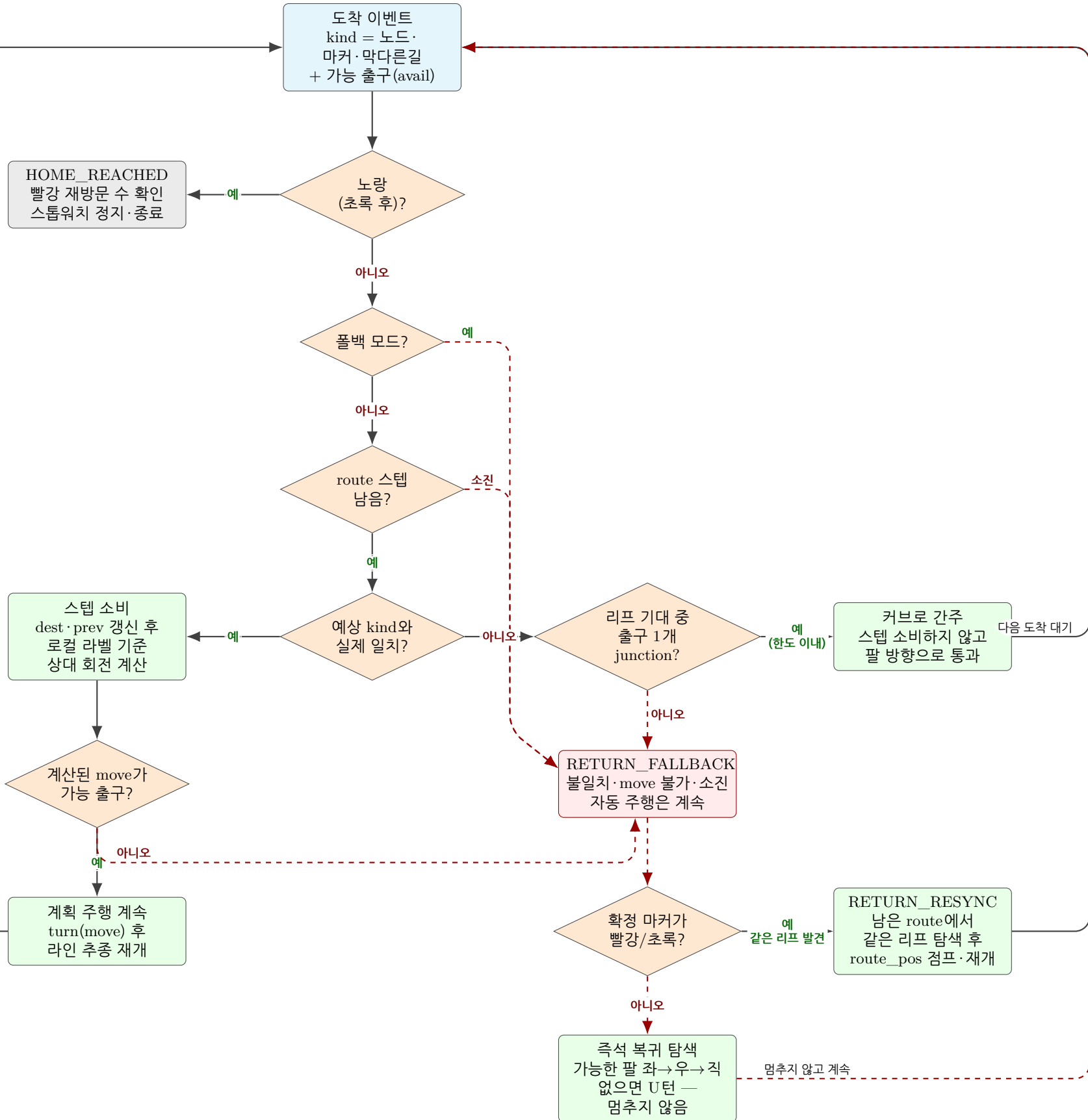


거리 공식과 누락 방지 근거 가지 방문은 $route += (dir, child) \dots (back, node)$ 왕복 스텝으로 쌓인다. 트리 간선 수를 E , 초록→home 트렁크 간선 수를 T 라 하면 트렁크 간선은 1회, 나머지 가지 간선은 왕복 2회 지나므로 $|route| = 2E - T$. 구축된 지도의 모든 리프(빨강 포함)를 빠짐없이 지나면서 이동 스텝 수가 최소가 된다.

HOME 모드 — route 소비와 오작동 복구 FSM

복귀 중 노드/마커/막다른길 도착마다 계획 스텝 하나를 검증하고 소비한다

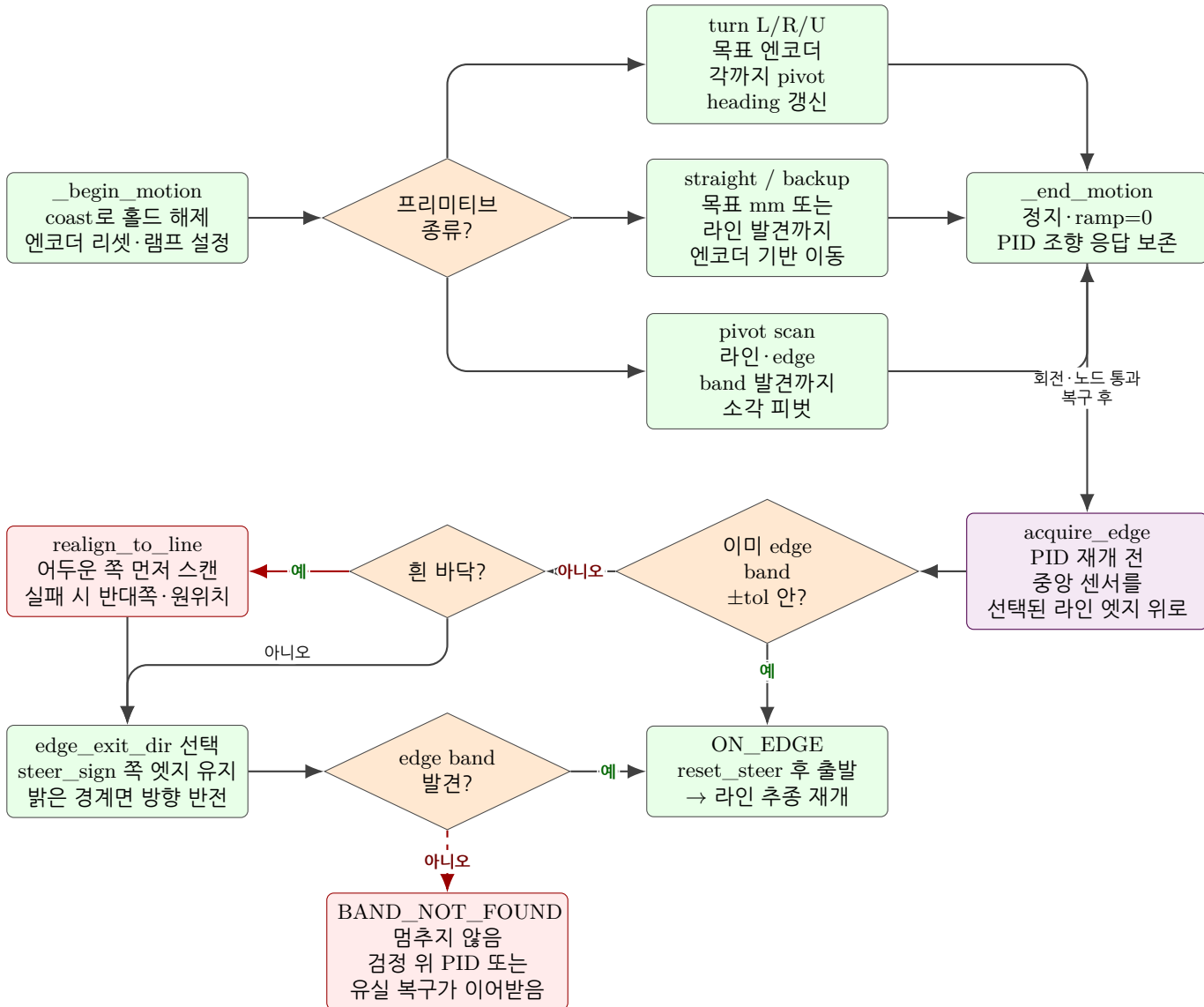
[보고서 5. 노드 방문 누락 방지 로직 — 실행·복구]



부드러운 모션 프리미티브와 회전 후 엣지 획득

회전·후진·스캔·직진이 같은 시작/종료 규약을 쓰고, 재출발 전 항상 라인 엣지 위에 정렬한다

[보고서 5. 물체 윤반 안정성·최단 소요 시간 확보]



핵심 의사코드 요약

탐색 (그림 2·3)

while not done:

- sample sensors; if marker confirmed: handle marker and continue
- if bits == 000 for lost_persist_ms: stop, recheck, backup, realign or mark dead-end
- if node candidate: slow confirm, advance fixed distance, compute exits
- if exits == 1: follow forced curve
- else: Explorer decides next move with priority $L \rightarrow R \rightarrow S$, pending LIFO, parent backtrack

초록 도착 (그림 1·4)

close current probe arm as green; deliver object; convert tree to graph; plan route to home

복귀 계획 (그림 5)

trunk = BFS(start, home)
for each trunk node: visit all off-trunk branches round-trip by $L \rightarrow R \rightarrow S$, then append trunk step
route length = $2E - T$

복귀 실행 (그림 6)

on each arrival: compare actual kind with expected route node kind
if match: consume step and compute next move from graph-local labels
if one-arm junction while expecting leaf: assume curve once, do not consume step
if mismatch: fallback to immediate $L \rightarrow R \rightarrow S$; confirmed red/green marker can resync to remaining route
yellow in HOME ends run after checking all red revisits.